I. Metode & Pengumpulan Data Pertumbuhan Ikan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode uji statistik untuk menganalisis perbedaan antara dua sistem pemeliharaan ikan guppy, yaitu sistem monitoring berbasis *Internet of Things* (IoT) dan sistem pemeliharaan manual. Analisis data dilakukan menggunakan dua metode statistik, yaitu uji ANOVA (*Analysis of Variance*) dan uji nonparametrik *Mann–Whitney U*, yang disesuaikan dengan karakteristik data yang diperoleh.

Pengukuran panjang tubuh ikan guppy dilakukan pada tiga waktu pengamatan, yaitu T0 (awal pemeliharaan), T1, dan T2. Pada pengamatan awal (T0), jenis kelamin ikan belum dapat diidentifikasi secara visual, sehingga analisis panjang tubuh ikan pada tahap ini dilakukan tanpa pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Data T0 digunakan sebagai data awal (*baseline*) untuk memastikan bahwa kondisi awal pertumbuhan ikan pada kedua kelompok pemeliharaan berada dalam keadaan yang relatif homogen.

Mulai pada pengamatan T1 dan T2, jenis kelamin ikan guppy telah dapat dibedakan berdasarkan ciri seksual sekunder yang tampak secara visual. Oleh karena itu, analisis panjang tubuh pada T1 dan T2 dilakukan secara terpisah antara ikan jantan (*male*) dan betina (*female*). Pada masing-masing waktu pengamatan tersebut, uji ANOVA digunakan untuk menganalisis perbedaan nilai rata-rata panjang tubuh ikan guppy antara kelompok pemeliharaan berbasis IoT dan kelompok pemeliharaan manual. Jika nilai signifikansi (p-value) hasil uji ANOVA lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0{,}05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada pertumbuhan panjang tubuh ikan guppy berdasarkan sistem pemeliharaan yang digunakan.

6.1 Indikator

Sementara itu, untuk indikator yang bersifat subjektif, yaitu warna, perilaku, parasit, dan luka, digunakan metode penilaian *blind test*. Dalam prosedur ini, setiap ikan diberi kode acak tanpa mencantumkan identitas kelompok perlakuan. Penilaian dilakukan oleh beberapa pengamat secara independen menggunakan skala ordinal 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan kualitas terendah dan nilai 5 menunjukkan kualitas terbaik. Warna tubuh yang cerah dan merata, perilaku yang aktif dan responsif, serta kondisi kesehatan yang baik yang ditandai dengan tidak adanya luka maupun parasit, diberikan skor yang lebih tinggi.

Hasil penilaian *blind test* kemudian dianalisis menggunakan *uji Mann–Whitney U*, karena data yang diperoleh bersifat ordinal dan tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan distribusi penilaian antara kelompok

pemeliharaan berbasis IoT dan kelompok pemeliharaan manual pada masing-masing indikator yang diamati. Di bawah ini merupakan penjelasan indikator pada pertumbuhan ikan guppy.

1. Ukuran dan Bentuk Tubuh

   Ikan guppy jantan biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan ramping, serta sirip yang lebih lebar dan panjang, terutama sirip punggung dan anal yang diubah menjadi gonopodium. Ikan guppy betina umumnya lebih besar dan memiliki sirip punggung yang lebih pendek[13]. Ikan Guppy Anakan (Burayak) memiliki ukuran kurang dari 1 cm dan bentuk tubuh yang belum terlihat jelas. Ikan Guppy remaja jantan panjang sekitar 1,5 hingga 3,5 cm dan bentuk tubuh lebih ramping dan warna mulai muncul. Sedangkan guppy remaja betina, memiliki panjang sekitar 3 - 5cm dan bentuk tubuh cenderung lebih berisi dan bulat, terutama jika sedang mengandung.

2. Warna

   Ikan guppy jantan biasanya memiliki warna tubuh yang lebih cerah dan corak warna yang lebih banyak dan indah dibandingkan dengan betina. Warna yang cerah juga dapat menjadi indikator Parasit & Luka dan kualitas genetik.

3. Perilaku

   Ikan guppy yang tumbuh sehat akan aktif berenang, tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan seperti sering bersembunyi di dasar akuarium atau berenang naik turun. Aktivitas umum (intensitas renang), respon pakan (kecepatan mendekati & konsumsi), tanda stres (menggosok dinding/menyudut/megap-megap).

4. Parasit & Luka

   Tanda-tanda Parasit & Luka ikan guppy yang baik meliputi tidak adanya luka, penyakit atau parasit pada tubuhnya.

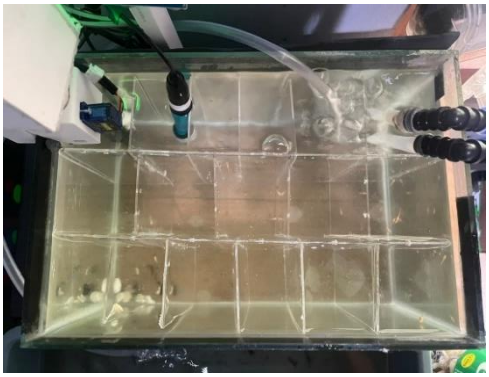
6.2 Pengujian ANOVA, Mann–Whitney U, dan Blind Test

Penelitian ini melibatkan dua kelompok perlakuan, yaitu sistem pemeliharaan berbasis IoT otomatis dan sistem pemeliharaan manual. Subjek penelitian terdiri dari 30 ekor ikan guppy yang dibagi secara merata, masing-masing sekitar 15 ekor per kelompok. Pengukuran panjang tubuh dilakukan pada tiga periode pengamatan, yaitu T0 (awal pemeliharaan), T1 (±4 minggu), dan T2 (±8 minggu). Parameter kuantitatif yang dianalisis adalah panjang tubuh ikan dalam satuan sentimeter (cm), yang diukur menggunakan alat ukur soliter dengan skala vertikal dan horizontal berdimensi 10×5×10 cm. Selain itu, dilakukan penilaian parameter ordinal melalui metode *blind test* yang meliputi aspek warna, perilaku, parasit, dan luka dengan skala penilaian

1–5. Proses penilaian *blind test* dilakukan oleh 4 orang penilai independen menggunakan rubrik penilaian yang sama untuk menjaga objektivitas hasil.

6.2.1 Uji ANOVA (Panjang Tubuh)

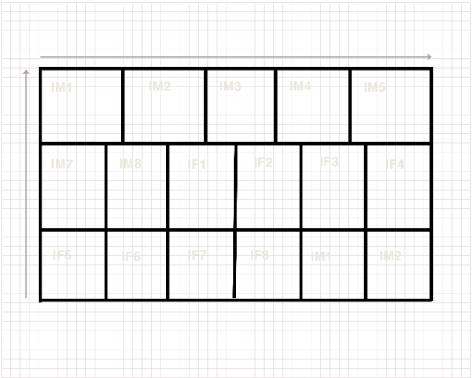
Uji ANOVA (Analysis of Variance) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perbedaan rata-rata panjang tubuh ikan guppy antara dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok pemeliharaan berbasis IoT dan kelompok pemeliharaan manual. Metode ini dipilih karena data yang dianalisis bersifat kuantitatif dan bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang independen. Analisis dilakukan pada beberapa periode pengamatan untuk melihat pengaruh sistem pemeliharaan terhadap pertumbuhan ikan secara bertahap.



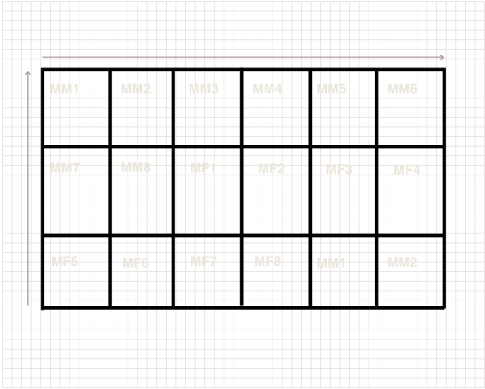
Gambar 32. Kelompok IoT

Gambar 33. Kelompok Manual

Gambar 31 dan Gambar 32 menunjukkan skema pembagian blok (block labelling) pada masing-masing kelompok penelitian, yaitu kelompok IoT dan kelompok manual. Setiap kotak pada diagram merepresentasikan satu individu ikan yang diberi kode tertentu untuk memudahkan proses identifikasi dan pencatatan data selama penelitian berlangsung.



Gambar 34. Block labelling IoT



Gambar 35. Block labelling manual

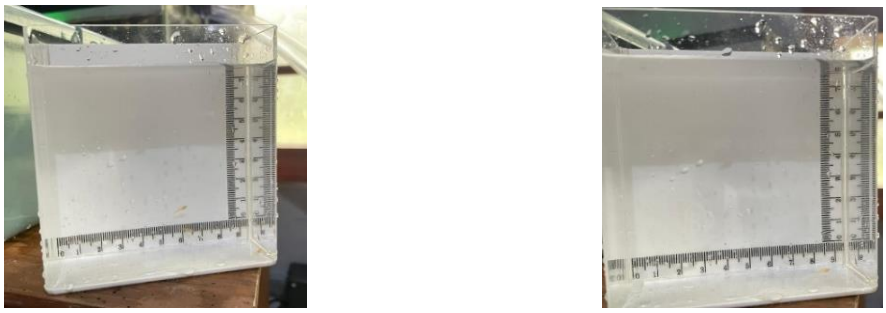
Pembagian blok ini bertujuan untuk menjaga keteraturan penempatan ikan, meminimalkan bias pengamatan, serta memastikan bahwa proses pengukuran panjang tubuh dan penilaian blind

test dapat dilakukan secara sistematis. Dengan sistem pelabelan ini, setiap ikan dapat ditelusuri riwayat pertumbuhannya pada setiap periode pengamatan (T0, T1, dan T2), sehingga analisis statistik dapat dilakukan secara akurat dan terstruktur.

6.2.2 Perlakuan data

a) T0 (awal pemeliharaan)

Pada tahap T0 (awal pemeliharaan), pengukuran panjang tubuh ikan dilakukan sebagai data awal (baseline) sebelum perlakuan sistem IoT dan manual berjalan dalam jangka waktu tertentu. Pada fase ini, jenis kelamin ikan guppy belum dapat diidentifikasi secara visual karena ciri seksual sekunder belum berkembang.



Gambar 36. Pengujian Panjang T0 (awal pemeliharaan)

karena itu, analisis panjang tubuh pada T0 dilakukan tanpa pemisahan berdasarkan jenis kelamin, dan faktor yang dianalisis hanya perbedaan kelompok pemeliharaan (IoT dan Manual). Data T0 digunakan untuk memastikan bahwa kondisi awal pertumbuhan kedua kelompok berada dalam keadaan yang relatif setara sebelum memasuki periode pengamatan selanjutnya (T1 dan T2).

b) T1 (minggu ke±4)

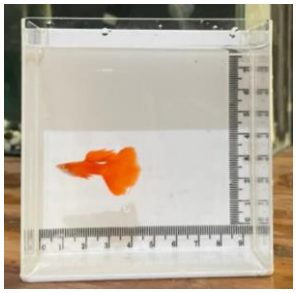
Pada tahap T1, pengukuran panjang tubuh ikan dilakukan setelah empat minggu masa pemeliharaan. Pada fase ini, pertumbuhan ikan mulai terlihat lebih jelas dibandingkan kondisi awal (T0). Selain itu, sebagian ciri seksual sekunder mulai berkembang, sehingga identifikasi jenis kelamin mulai dapat dilakukan secara biologis.

Gambar 37. Pengujian Panjang T1

Oleh karena itu, pada tahap T1 analisis data mulai mempertimbangkan pemisahan berdasarkan jenis kelamin (male dan female) untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari bias analisis, mengingat laju pertumbuhan ikan jantan dan betina dapat berbeda secara alami.

c) T2 (minggu ke±8)

Pada tahap T2, pengukuran dilakukan setelah delapan minggu pemeliharaan, yang merupakan tahap akhir pengamatan pertumbuhan. Pada periode ini, perbedaan pertumbuhan antara kelompok IoT dan manual diharapkan semakin terlihat secara signifikan.



Gambar 38. Pengujian Panjang T2

Identifikasi jenis kelamin telah dapat dilakukan dengan jelas berdasarkan ciri morfologi yang berkembang, sehingga analisis ANOVA dilakukan secara terpisah antara ikan jantan dan betina. Pemisahan analisis ini didasarkan pada pertimbangan biologis bahwa faktor jenis kelamin dapat memengaruhi pola pertumbuhan, sehingga evaluasi perbedaan antar kelompok menjadi lebih valid dan representatif.

6.2.3 Rumus dan perhitungan ANOVA

Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata panjang tubuh ikan antara kelompok pemeliharaan IoT dan manual. Faktor independen dalam analisis ini adalah sistem pemeliharaan (IoT vs Manual), sedangkan variabel yang diuji adalah panjang tubuh ikan (cm) pada waktu pengamatan T0, T1, dan T2.

Secara matematis, ANOVA bekerja dengan membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Perbandingan tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai *f*, yang dihitung menggunakan rumus dasar sebagai berikut:

$$\boldsymbol{f} = \frac{MSB}{MSW} \qquad (3)$$

di mana $\boldsymbol{MSB}$ (mean square between) merupakan rata-rata kuadrat variasi antar kelompok, sedangkan $\boldsymbol{MSW}$(mean square within) merupakan rata-rata kuadrat variasi dalam

kelompok. Nilai *f* ini menunjukkan apakah perbedaan rata-rata antar kelompok lebih besar dibandingkan variasi alami yang terjadi di dalam masing-masing kelompok. Semakin besar nilai *f*, maka semakin besar kemungkinan terdapat perbedaan yang berpengaruh antara kelompok yang dibandingkan.

a. Urutan Perhitungan ANOVA

Persamaan *Sum of Squares Between* (SSB) digunakan untuk mengukur variasi antar kelompok. Rumus ini menghitung seberapa jauh rata-rata masing-masing kelompok berbeda dari rata-rata keseluruhan. Selisih tersebut kemudian dikuadratkan agar tidak saling meniadakan dan untuk memperbesar perbedaan yang besar.

$$\boldsymbol{SSB} = \sum_{i=1}^{k} n_i \, (\bar{X}_i - \bar{X}_T)^2 \qquad (4)$$

Keterangan:

- $\boldsymbol{k}$ adalah jumlah kelompok yang dibandingkan.
- $\boldsymbol{i}$ adalah indeks kelompok (misalnya i = 1 untuk Manual dan i = 2 untuk IoT).
- $\boldsymbol{n_i}$ adalah jumlah sampel pada kelompok ke-i.
- $\boldsymbol{\bar{X}_i}$ adalah rata-rata pada kelompok ke-i.
- $\boldsymbol{\bar{X}_T}$ adalah rata-rata keseluruhan dari seluruh data.

Persamaan *Sum of Squares Within* (SSW) digunakan untuk mengukur variasi di dalam masing-masing kelompok, rumus:

$$\boldsymbol{SSW} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} \left(X_{ij} - \bar{X}_i\right)^2 \qquad (5)$$

Keterangan:

- $\boldsymbol{X_{ij}}$ adalah nilai pengamatan ke-j pada kelompok ke-i.
- $\boldsymbol{\bar{X}_i}$ adalah rata-rata kelompok ke-i.
- $\boldsymbol{j}$ adalah indeks individu dalam kelompok.
- $\boldsymbol{n_i}$ adalah jumlah anggota dalam kelompok ke-i.

Rumus ini menghitung selisih antara setiap nilai individu dengan rata-rata kelompoknya, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Nilai ini menunjukkan variasi yang terjadi secara alami atau karena faktor acak dalam kelompok, bukan karena perlakuan. Semakin besar SSW, semakin besar variasi internal kelompok tersebut.

Setelah diperoleh nilai variasi antar kelompok (SSB) dan variasi dalam kelompok (SSW), langkah berikutnya adalah menghitung derajat bebas (degree of freedom/*df*). Derajat bebas

digunakan untuk menyesuaikan nilai variasi terhadap jumlah kelompok dan jumlah data yang digunakan dalam penelitian. Derajat bebas antar kelompok dihitung dengan rumus derajat bebas (*df*)

$$df_b = k - 1 \quad (6)$$

di mana k adalah jumlah kelompok yang dibandingkan. Derajat bebas dalam kelompok dihitung dengan rumus $df_w = N - k$ di mana N adalah jumlah total data. Derajat bebas digunakan untuk menyesuaikan nilai variasi agar tidak bias terhadap jumlah kelompok atau jumlah sampel yang digunakan.

Setelah derajat bebas diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung *Mean Square* (MS). *Mean Square* merupakan nilai variasi rata-rata yang diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat (Sum of Squares) dengan derajat bebasnya masing-masing.

$$MSB = \frac{SSB}{df_b} \quad (7)$$

$$MSW = \frac{SSW}{df_w} \quad (8)$$

Mean Square Between (MSB) menggambarkan variasi antar kelompok, sedangkan *Mean Square Within* (MSW) menggambarkan variasi di dalam kelompok.

Statistik *f* hitung terdapat dalam persamaan no 4 Rumus ini membandingkan besar variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Jika variasi antar kelompok jauh lebih besar daripada variasi dalam kelompok, maka nilai *f* akan besar dan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika kedua variasi hampir sama, maka nilai *f* akan kecil dan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan.

b. Perumusan Hipotesis

Dalam analisis statistik ini digunakan dua hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1), untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata panjang tubuh ikan antara sistem pemeliharaan berbasis IoT dan sistem pemeliharaan manual.

H_0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem pemeliharaan berbasis IoT dan sistem pemeliharaan manual terhadap pertumbuhan panjang tubuh ikan guppy.

H_1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem pemeliharaan berbasis IoT dan sistem pemeliharaan manual terhadap pertumbuhan panjang tubuh ikan guppy.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji ANOVA adalah sebagai berikut:

Jika p-value < 0,05 maka **H_0 ditolak** dan **H_1 diterima**.

Jika p-value ≥ 0,05 maka **H_0 tidak ditolak.**

c. Perhitungan untuk T0 (Panjang tubuh)

Pada **T0**, ikan **belum dapat dibedakan jenis kelaminnya** Maka analisis dilakukan tanpa pemisahan male dan female Membandingkan: **Kelompok Manual** dan **Kelompok IoT**

1. Data T0 Kelompok Manual (**n_1** = 16)

0.5	0.7	0.5	0.9	1.0	0.8	0.4	0.6
0.5	0.9	0.4	0.3	0.8	0.5	0.9	1.0

2. Data T0 Kelompok IoT (**n_2** = 16)

0.5	1.0	0.8	0.4	0.7	0.6	0.9	0.5
0.8	0.9	0.9	1.0	0.5	0.3	0.7	0.5

d. Hitung Mean (rata-rata)

Rata-rata (mean) merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari seluruh data pengamatan. Dalam penelitian ini, perhitungan mean bertujuan untuk mengetahui rata-rata panjang tubuh ikan pada masing-masing sistem pemeliharaan, yaitu sistem manual dan sistem IoT, serta rata-rata keseluruhan (total mean).

1) **Mean manual**

Jumlah total data kelompok manual: 0.5 + 0.7 + 0.5 + 0.9 + 1.0 + 0.8 + 0.4 + 0.6 + 0.5 + 0.9 + 0.4 + 0.3 + 0.8 + 0.5 + 0.9 + 1.0 = 10.7 cm

Mean manual: $$\bar{X}_1 = \frac{10.7}{16} = \mathbf{6.6875 \times 10^{-1}} \quad (9)$$

2) **Mean IoT**

Jumlah seluruh data IoT $$\bar{X}_2 = \frac{11.0}{16} = \mathbf{6.875 \times 10^{-1}} \quad (10)$$

3) **Total Mean**

$$\bar{X}_T = \frac{10.7+11.0}{32} = \mathbf{6.78125 \times 10^{-1}} \quad (11)$$

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data pada masing-masing kelompok kemudian dibagi dengan jumlah sampel pada kelompok tersebut. Secara matematis, mean dirumuskan sebagai jumlah seluruh nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya data (n).

e. SSB (VARIASI ANTAR KELOMPOK)

Sum of Squares Between (SSB) digunakan untuk mengukur variasi rata-rata antar kelompok perlakuan dibandingkan dengan rata-rata total. Pada rumus ANOVA, simbol sigma (∑)

digunakan untuk menyatakan proses penjumlahan terhadap seluruh kelompok yang dianalisis. Misalnya pada rumus persamaan pada nomer 5.

Simbol sigma berarti bahwa perhitungan dilakukan untuk setiap kelompok dari i = 1 sampai k, kemudian hasilnya dijumlahkan. Namun dalam praktik perhitungan, jika jumlah kelompok hanya dua (k = 2), maka simbol sigma secara otomatis dijabarkan menjadi bentuk penjumlahan biasa. Artinya, rumus tersebut berubah menjadi:

$$SSB = n_1(\bar{X}_1 - \bar{X}_T)^2 + n_2(\bar{X}_2 - \bar{X}_T)^2 \quad (12)$$

Karena hanya terdapat dua kelompok (Manual dan IoT), maka proses sigma cukup dihitung dua kali dan dijumlahkan. Oleh karena itu, simbol sigma tidak lagi terlihat pada tahap perhitungan akhir karena sudah diuraikan menjadi bentuk operasional yang lebih sederhana.

1. Manual

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_T = 0.66875 - 0.678125 = -0.009375$$

$$(-0.009375)^2 = 0.00008789$$

$$SSB_M = 16 \times 0.00008789 = \mathbf{1.40625 \times 10^{-3}}$$

2. IoT

$$\bar{X}_2 - \bar{X}_T = 0.6875 - 0.678125 = 0.009375$$

$$(0.009375)^2 = 0.00008789$$

$$SSB_i = 16 \times 0.00008789 = \mathbf{1.40625 \times 10^{-3}}$$

3. Total

$$\boldsymbol{SSB} = 0.00140625 + 0.00140625 = \mathbf{2.8125 \times 10^{-3}}$$

f. SSW (VARIASI DALAM KELOMPOK)

Sum of Squares Within (SSW) digunakan untuk mengukur variasi data di dalam masing-masing kelompok perlakuan. Nilai ini menunjukkan seberapa besar penyebaran data individu terhadap rata-rata kelompoknya. Simbol sigma (∑) pada rumus SSW pada persamaan (6) menunjukkan proses penjumlahan yang dilakukan secara bertahap. Sigma pertama menyatakan penjumlahan untuk setiap kelompok, sedangkan sigma kedua menunjukkan penjumlahan untuk setiap individu di dalam kelompok tersebut. Dalam praktik perhitungan, simbol sigma tidak lagi

dituliskan karena telah dijabarkan menjadi penjumlahan langsung terhadap seluruh data yang tersedia. Perhitungan dalam bentuk tabel terdapat dalam lampiran.

$$\boldsymbol{SSW \approx 1.43975}$$

Pada tahap perhitungan, sigma tidak lagi dituliskan karena sudah dijabarkan menjadi bentuk penjumlahan langsung melalui tabel data. Setiap nilai individu dikurangi rata-rata kelompok, kemudian hasilnya dikuadratkan dan dituliskan pada kolom $(X - \bar{X}_1)^2$ Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total variasi dalam kelompok. Dengan demikian simbol sigma secara matematis tetap digunakan, tetapi pada tahap perhitungan telah diuraikan menjadi langkah operasional yang lebih sederhana.

g. DERAJAT BEBAS (df)

Derajat bebas merupakan jumlah nilai yang dapat bervariasi secara bebas dalam suatu perhitungan statistik setelah mempertimbangkan batasan tertentu, seperti rata-rata atau jumlah kelompok. Dalam analisis ANOVA, derajat bebas antar kelompok dihitung dengan rumus $df_b = k - 1$, di mana k adalah jumlah kelompok yang dibandingkan. Pada penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu Manual dan IoT, sehingga diperoleh:

$$df_b = 2 - 1 = \mathbf{1}$$

Derajat bebas dalam kelompok dihitung menggunakan rumus $df_{\mathrm{w}} = N - k$ di mana N adalah jumlah total data dan k adalah jumlah kelompok. Dengan jumlah data sebanyak 32 dan dua kelompok perlakuan, maka diperoleh:

$$df_{\mathrm{w}} = 32 - 2 = \mathbf{30}$$

h. MEAN SQUARE (MS)

Mean Square digunakan untuk mengukur besarnya variasi rata-rata baik antar kelompok (MS between) maupun di dalam kelompok (MS within). Menggunakan rumus persamaan pada nomor 8 dan 9.

$$MSB = \frac{0.0028125}{1} = \mathbf{2.8125 \times 10^{-3}}$$

$$MSW = \frac{1.43975}{30} = \mathbf{4.799 \times 10^{-2}}$$

Perhitungan Mean Square bertujuan untuk menstandarkan nilai variasi sehingga dapat dibandingkan secara proporsional dalam uji *f*.

i. STATISTIK *f*

Statistik *f* merupakan nilai untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antar kelompok perlakuan signifikan atau tidak. Semakin besar nilai *f*, semakin besar kemungkinan bahwa

perbedaan rata-rata yang terjadi disebabkan oleh perlakuan, bukan oleh variasi acak dalam kelompok. Menggunakan rumus persamaan pada nomor 3.

$$\boldsymbol{f} = \frac{0.0028125}{0.04799} = \mathbf{0.058}$$

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji ANOVA dengan melihat nilai statistik *f* dan p-value yang diperoleh dari hasil perhitungan. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dengan Kriteria keputusan:

Jika **p-value < 0,05 → berbeda signifikan**

Jika **p-value ≥ 0,05 → tidak signifikan**

Nilai p-value pada penelitian ini dihitung menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan memanfaatkan fungsi distribusi *f*, yaitu F.DIST.RT. Fungsi tersebut digunakan untuk menghitung probabilitas sisi kanan (*right tail probability*) dari distribusi *f* berdasarkan nilai *f* hitung dan derajat bebas yang diperoleh dari analisis ANOVA. Rumus yang digunakan dalam Excel adalah =F.DIST.RT(B1,B2,B3), di mana B1 berisi nilai *f* hitung (0,058), B2 berisi derajat bebas antara kelompok (df1 = 1), dan B3 berisi derajat bebas dalam kelompok (df2 = 30).

	A	B	C	D	E	F
1	F hitung	0,058				
2	df1 (Between)	1				
3	df2 (Within)	30				
4						
5	p-value	0,811323734				
6						

Gambar 38. Perhitungan p-value_ANOVA

Berdasarkan hasil perhitungan ANOVA, diperoleh *f* hitung = 0,058 dengan p-value = 0,811 (> 0,05), Hal ini menunjukkan bahwa H_0 tidak ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem pemeliharaan IoT dan manual pada pengamatan T0.

Tabel 10. Hasil Pengujian ANOVA (Panjang Tubuh)

Pengamatan	Kelompok	*f*	p-value
T0 (tanpa pemisahan sex)	IoT vs Manual	0,058	0,811
T1 (Male)	IoT vs Manual	1,61	0,226

T1 (Female)	IoT vs Manual	0,01	0,913
T2 (Male)	IoT vs Manual	8,13	0,012
T2 (Female)	IoT vs Manual	7,78	0,014

Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada pengamatan T0 dan T1 ($p > 0,05$). Namun, pada pengamatan T2 diperoleh nilai p-value $< 0,05$ yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok pemeliharaan berbasis IoT dan kelompok manual. Perbedaan signifikan tersebut terletak pada panjang tubuh ikan guppy, di mana kelompok IoT memiliki rata-rata panjang tubuh yang lebih besar dibandingkan kelompok manual pada fase akhir pengamatan (T2).

6.2.4 Perhitungan Mann–Whitney U

Uji *Mann–Whitney U* digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan dua kelompok data yang bersifat independen dan memiliki skala pengukuran ordinal. Pengujian ini dipilih karena data yang diperoleh merupakan hasil penilaian yang dinyatakan dalam bentuk peringkat atau median, sehingga tidak memerlukan asumsi distribusi normal.

Pengujian ini dilakukan pada fase pengamatan T2 (±8 minggu), yaitu tahap akhir pengamatan pertumbuhan ikan. Pengujian pada tahap T2 dipilih karena pada fase ini kondisi pertumbuhan ikan telah mencapai tahap yang lebih stabil sehingga perbedaan hasil pemeliharaan antara kedua metode dapat diamati dengan lebih jelas melalui penilaian yang diberikan oleh para pengamat.

Mann–Whitney U – WARNA

Pada pengujian ini digunakan metode *Mann–Whitney U* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penilaian antara metode manual dan metode berbasis IoT terhadap aspek warna. Uji *Mann–Whitney* dipilih karena data yang diperoleh berskala ordinal, sehingga analisis dilakukan menggunakan nilai median dari hasil penilaian para pengamat. Jumlah pengamat yang terlibat dalam pengujian ini sebanyak empat orang, yang memberikan penilaian terhadap dua kelompok metode, yaitu metode manual dan metode IoT.

Untuk mempermudah analisis, data penilaian kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pengamat, yaitu Male (M) dan Female (F). Masing-masing kelompok metode terdiri dari 16 data pengamatan, dengan pembagian 8 data dari male ikan dan 8 data dari female ikan. Dengan demikian, total data yang dibandingkan dalam pengujian ini adalah 32 data pengamatan yang berasal dari dua kelompok metode yang berbeda.

Data penilaian untuk kelompok metode manual dan kelompok metode IoT selanjutnya disajikan pada Tabel berikut sebagai dasar untuk proses pemberian peringkat (ranking) dalam perhitungan *Mann–Whitney U*.

Kelompok Manual (n_1 = 16)

Male	3.0	3.5	3.5	3.0	4.0	3.5	3.0	3.5
Female	3.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Kelompok IoT (n_2 = 16)

Male	4.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Female	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0

a. Pengurutan & Pemberian Peringkat (Ranking)

Tahap selanjutnya dalam perhitungan *Mann–Whitney U* adalah melakukan pengurutan dan pemberian peringkat (ranking) terhadap seluruh data pengamatan dari kedua kelompok yang dibandingkan. Pada tahap ini, semua data dari kelompok Manual dan IoT digabungkan menjadi satu kelompok data dengan jumlah total $n = 32$. Data tersebut kemudian diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar untuk menentukan posisi peringkat masing-masing nilai. Perhitungan peringkat rata-rata ini menggunakan rumus:

$$Rank = \frac{R_{min}+R_{max}}{2} \quad (14)$$

di mana R_{min} merupakan peringkat terendah dari nilai yang sama dan R_{max} merupakan peringkat tertinggi dari nilai tersebut. Selain itu, jumlah total seluruh peringkat dalam data dapat dihitung menggunakan rumus:

$$Rank_{total} = \frac{n(n+1)}{2} \quad (15)$$

dengan n adalah jumlah seluruh data pengamatan.

Tabel 11. Rentang rank

Nilai	Jumlah kelompok	Rentang Rank	Rank rata-rata
2.5	1	1 – 1	**1.0**
3.0	8	2 – 9	**5.5**
3.5	7	10 – 16	**13.0**
4.0	9	17 – 25	**21.0**
4.5	7	26 – 32	**29.0**

Berdasarkan hasil penggabungan dan pengurutan data dari kedua kelompok (n = 32), diperoleh distribusi frekuensi nilai sebagai berikut: nilai 2.5 muncul sebanyak 1 kali, nilai 3.0 muncul

sebanyak 8 kali, nilai 3.5 muncul sebanyak 7 kali, nilai 4.0 muncul sebanyak 9 kali, dan nilai 4.5 muncul sebanyak 7 kali. Hasil pengurutan dan pemberian peringkat secara lengkap disajikan pada tabel ranking yang terdapat pada bagian lampiran.

b. Menghitung Jumlah rank tiap kelompok

Proses pengurutan data serta pemberian peringkat (ranking) pada seluruh data pengamatan dilakukan sebagai tahap awal dalam perhitungan uji Mann–Whitney U. Tabel lengkap proses pengurutan data dan pemberian ranking disajikan pada Lampiran G. Setelah seluruh data dari kedua kelompok digabungkan dan diberikan peringkat (ranking), langkah selanjutnya dalam uji Mann–Whitney U adalah menghitung jumlah total rank dari masing-masing kelompok yang dibandingkan, yaitu kelompok Manual dan kelompok IoT. Nilai rank yang telah diperoleh sebelumnya kemudian dijumlahkan berdasarkan kelompok asal data tersebut.

Manual	**IoT**
2.5 → 1	3.5 (2 × 12.5) → 25
3.0 (8 × 5.5) → 44	4.0 (8 × 20) → 160
3.5 (4 × 12.5) → 50	4.5 (6 × 28.5) → 171
4.0 (1 × 20) → 20	
$manual = 1 + 44 + 50 + 20 = \mathbf{115}$	$IoT = 26 + 168 + 171 = \mathbf{356}$

Jumlah rank pada masing-masing kelompok diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai peringkat (rank) dari data yang termasuk dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perhitungan ringkasan frekuensi nilai median, jumlah rank kelompok Manual dihitung dari 1+44+50+20=1=151. Namun demikian, dalam perhitungan uji Mann–Whitney U yang digunakan sebagai acuan utama adalah penjumlahan rank berdasarkan tabel ranking lengkap yang memuat seluruh 32 observasi. Ketika seluruh rank pada baris yang bertanda Manual dijumlahkan secara langsung dari tabel tersebut, diperoleh total rank kelompok Manual sebesar $R_1 = 131$. Nilai ini merepresentasikan akumulasi peringkat dari seluruh data yang termasuk dalam kelompok Manual

Dengan cara yang sama, jumlah rank kelompok IoT berdasarkan perhitungan ringkasan frekuensi diperoleh dari 25+160+171=356. Akan tetapi, ketika penjumlahan dilakukan langsung pada seluruh baris data yang bertanda IoT pada tabel ranking lengkap, diperoleh total rank sebesar $R_2 = 397$. Nilai ini menunjukkan jumlah keseluruhan peringkat yang dimiliki oleh seluruh data dalam kelompok IoT. Dengan demikian, total rank kedua kelompok Adalah

$R_1 + R_2 = 131 + 397 = 528$, yang sesuai dengan jumlah rank teoritis pada metode Mann–Whitney yang dihitung menggunakan rumus $\frac{n(n+1)}{2}$ dengan *n=32*

c. Hitung Statistik U_{manual}

Setelah diperoleh jumlah total rank dari masing-masing kelompok, langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik *U* untuk kelompok pertama, yaitu kelompok Manual. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan distribusi data antara kelompok Manual dan kelompok IoT. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai U_1 adalah:

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1 \qquad (15)$$

di mana n_1 merupakan jumlah data pada kelompok pertama (Manual), n_2 merupakan jumlah data pada kelompok kedua (IoT), dan R_1 adalah jumlah total rank pada kelompok Manual. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya diketahui bahwa $n_1 = 16, n_2 = 16$, dan jumlah rank kelompok Manual adalah 131. Dengan demikian, nilai statistik *U* untuk kelompok Manual dapat dihitung sebagai berikut:

$$U_{manual} = (16 \times 16) + \frac{16 \times 17}{2} - 131$$

$$U_{manual} = 256 + 136 - 131 = \mathbf{261}$$

Nilai tersebut menunjukkan nilai statistik U untuk kelompok Manual yang akan digunakan dalam tahap perbandingan selanjutnya.

d. Hitung statistic U_{IoT}

Setelah U_{manual} diperoleh, nilai statistik *U* untuk kelompok kedua, yaitu kelompok IoT, dapat dihitung menggunakan hubungan antara kedua nilai *U*. Rumus yang digunakan adalah:

$$U_{IoT} = n_1 n_2 - U_{manual} \qquad (16)$$

Dengan diketahui bahwa $n_1 = 16, n_2 = 16$ dan $U_{manual} = 261$ maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$U_{IoT} = 16 \times 16 - 261 = \mathbf{5}$$

Nilai U yang digunakan dalam pengujian statistik adalah nilai yang paling kecil, yaitu *U*=5 Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai *U* tabel pada tingkat signifikansi tertentu untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diuji.

e. Penentuan Nilai Statistik U

Dalam uji Mann–Whitney, nilai statistik yang digunakan untuk pengujian adalah nilai U yang paling kecil di antara dua nilai *U* yang telah dihitung dari masing-masing kelompok. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya diperoleh nilai $U_{manual} = \mathbf{261}\ dan\ U_{IoT} = \mathbf{5}$ Karena nilai yang digunakan dalam pengujian adalah nilai yang lebih kecil, maka nilai statistik uji yang dipakai adalah *U* = 5.

Nilai statistik tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel *Mann–Whitney* $n_1 = 16, n_2 = 16$ serta tingkat signifikansi α=0,05. Perbandingan antara nilai *U* hitung dan *U* tabel digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diuji, yaitu kelompok Manual dan kelompok IoT.

f. Perumusan Hipotesis

H_0: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode manual dan metode berbasis IoT terhadap parameter yang diuji.

H_1: Terdapat perbedaan signifikan antara metode manual dan metode berbasis IoT terhadap parameter yang diuji.

Untuk menentukan apakah hipotesis nol (H_0) ditolak atau tidak, nilai statistik *U* yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel Mann–Whitney *U* sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

g. TABEL NILAI KRITIS U (α = 0,05, dua arah)

Mann Whitney U Test - Critical Values Table

n2	Alpha (Sig.)	n1 = 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	0.05	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3
4	0.05	0	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14
	0.01	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	8
5	0.05	0	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20
	0.01	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13
6	0.05	1	2	3	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27
	0.01	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18
7	0.05	1	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
	0.01	0	0	1	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24
8	0.05	2	4	6	8	10	13	15	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41
	0.01	0	1	2	4	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30
9	0.05	2	4	7	10	12	15	17	20	23	26	28	31	34	37	39	42	45	48
	0.01	0	1	3	5	7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36
10	0.05	3	5	8	11	14	17	20	23	26	29	33	36	39	42	45	48	52	55
	0.01	0	2	4	6	9	11	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42
11	0.05	3	6	9	13	16	19	23	26	30	33	37	40	44	47	51	55	58	62
	0.01	0	2	5	7	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
12	0.05	4	7	11	14	18	22	26	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69
	0.01	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	31	34	37	41	44	47	51	54
13	0.05	4	8	12	16	20	24	28	33	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76
	0.01	1	3	7	10	13	17	20	24	27	31	34	38	42	45	49	53	56	60
14	0.05	5	9	13	17	22	26	31	36	40	45	50	55	59	64	67	74	78	83
	0.01	1	4	7	11	15	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	63	67
15	0.05	5	10	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	70	75	80	85	90
	0.01	2	5	8	12	16	20	24	29	33	37	42	46	51	55	60	64	69	73
16	0.05	6	11	15	21	26	31	37	42	47	53	59	64	70	75	81	86	92	98
	0.01	2	5	9	13	18	22	27	31	36	41	45	50	55	60	65	70	74	79
17	0.05	6	11	17	22	28	34	39	45	51	57	63	67	75	81	87	93	99	105

Gambar 40. Critical Values Tabel[15]

Setelah diperoleh nilai statistik uji *U*, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai tersebut dengan nilai kritis pada tabel Mann–Whitney. Dalam pengujian Mann–Whitney U, terlebih dahulu dirumuskan hipotesis penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pemeliharaan manual dan metode berbasis IoT terhadap parameter yang diuji.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai U_{hitung} dengan nilai U_{tabel} pada tingkat signifikansi α=0,05 dengan pengujian dua arah. Pada penelitian ini jumlah sampel pada masing-masing kelompok adalah $n_1 = 16$ untuk kelompok Manual dan $n_2 = 16$ untuk kelompok IoT. Berdasarkan tabel nilai kritis Mann–Whitney diperoleh $U_{\text{tabel}} = 75$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa $U_{\text{hitung}} = 5 < U_{\text{tabel}} = 75$ Hal ini menunjukkan bahwa nilai U_{hitung} berada pada daerah penolakan hipotesis nol. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pemeliharaan manual dan metode berbasis IoT pada parameter yang diuji. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis IoT memberikan hasil yang berbeda secara statistik dibandingkan metode manual pada proses pemeliharaan yang dianalisis.

Tabel 12. Hasil uji Mann–Whitney U

Parameter	n_{manual}	n_{IoT}	R_{manual}	R_{IoT}	U_{hitung}	U_{tabel}	Keputusan
Warna	16	16	131	397	**5**	75	Tolak H_0
Perilaku	16	16	161	367	**25**	75	Tolak H_0
Parasit	16	16	140	388	**4**	75	Tolak H_0
Luka	16	16	156.5	371.5	**20.5**	75	Tolak H_0

Keterangan:

- **R** = jumlah ranking
- **U hitung** = nilai statistik Mann–Whitney (nilai terkecil)
- **U tabel** = nilai kritis Mann–Whitney untuk $n_1 = n_2 = 16$, α = 0,05 (dua arah)
- **Keterangan** ditentukan berdasarkan **median & ranking lebih tinggi**

Jumlah total ranking dari kedua kelompok harus selalu sama dengan jumlah ranking keseluruhan data, yang dihitung menggunakan rumus $\frac{n(n+1)}{2}$ Dalam penelitian ini jumlah total data adalah 32, sehingga total ranking yang diperoleh adalah **528**. Nilai ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa proses pemberian peringkat telah dilakukan dengan benar, karena

$R_{manual} + R_{IoT}$ harus sama dengan **528**. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan statistik U hitung untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara metode Manual dan metode berbasis IoT pada parameter yang diuji.

Berdasarkan hasil uji *Mann–Whitney U*, seluruh parameter yang diamati (warna, perilaku, parasit, dan luka) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok Manual dan IoT (U hitung < *U* tabel; α = 0,05). Pada seluruh parameter, kelompok IoT memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Manual, yang menunjukkan kondisi kualitas pemeliharaan yang lebih baik.

Kesimpulan Dari hasil hasil uji ANOVA dan *Mann–Whitney U*, sistem pemeliharaan ikan guppy berbasis IoT terbukti memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode manual. Uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan pertumbuhan panjang tubuh ikan antara kedua sistem belum signifikan pada fase awal pengamatan (T0 dan T1), namun menjadi signifikan pada fase akhir (T2) baik pada ikan jantan maupun betina. Sementara itu, uji *Mann–Whitney U* menunjukkan perbedaan signifikan pada seluruh parameter kualitas ikan yang diamati (warna, perilaku, parasit, dan luka), dengan kelompok IoT secara konsisten memiliki peringkat yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perancangan dan implementasi sistem monitoring berbasis IoT berhasil meningkatkan kualitas pemeliharaan dan kesehatan ikan guppy, serta berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi akuakultur yang lebih cerdas dan efisien.